



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Khoa Công Nghệ Thông Tin



LẬP TRÌNH DI ĐỘNG



CHƯƠNG 1 **TỔNG QUAN VỀ LẬP** **TRÌNH ANDROID**





Chương 1 – Tổng quan về lập trình Android



SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ỨNG DỤNG



TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC ANDROID



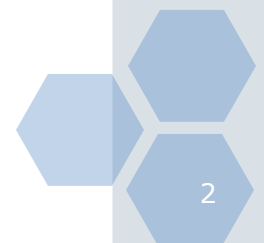
MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ANDROID



TẠO PROJECT ANDROID CƠ BẢN



SỬ DỤNG MÁY ẢO TRONG LTĐĐ





UNETI



1.1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ỨNG DỤNG DI ĐỘNG





1.1.1 THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ CỐ ĐỊNH

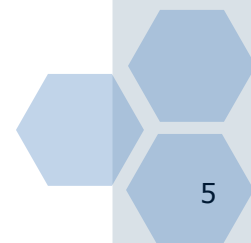
- Thiết bị di động (với ý nghĩa là giao tiếp không dây) đã xuất hiện từ rất lâu
- Tăng trưởng về số lượng khi xuất hiện thiết bị dành cho cá nhân (nhỏ, gọn, nhiều khách hàng)
- Bùng nổ khi giá thiết bị giảm (nhiều khách hàng có khả năng mua)
- Xu hướng: thiết bị di động dần thay thế cho thiết bị cố định do việc mua để thay thế thiết bị cũ
- Xuất hiện những chức năng mới, dịch vụ mới và cuối cùng là những loại thiết bị mới





1.1.2 CHỨC NĂNG MỚI CỦA ỨDDĐ

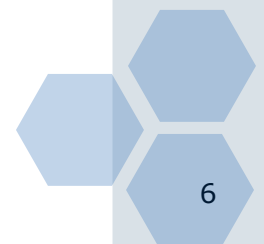
- Giao tiếp kiểu chạm-vuốt (bàn phím hạn chế)
- Tích hợp chụp ảnh, máy chơi nhạc, máy điện thoại và thêm nhiều thiết bị nữa trong tương lai
- Tích hợp các cảm biến, thiết bị có khả năng tương tác tốt hơn do “nhận ra” môi trường xung quanh
 - Ghi nhận được độ nghiêng của thiết bị
 - Ghi nhận được gia tốc và hướng di chuyển của thiết bị
 - Ghi nhận được âm thanh, nhiệt độ, ánh sáng xung quanh
- Nhiều giao tiếp không dây: bluetooth, wifi,...
- Tích năng các dịch vụ online (GPS, OTT,...)





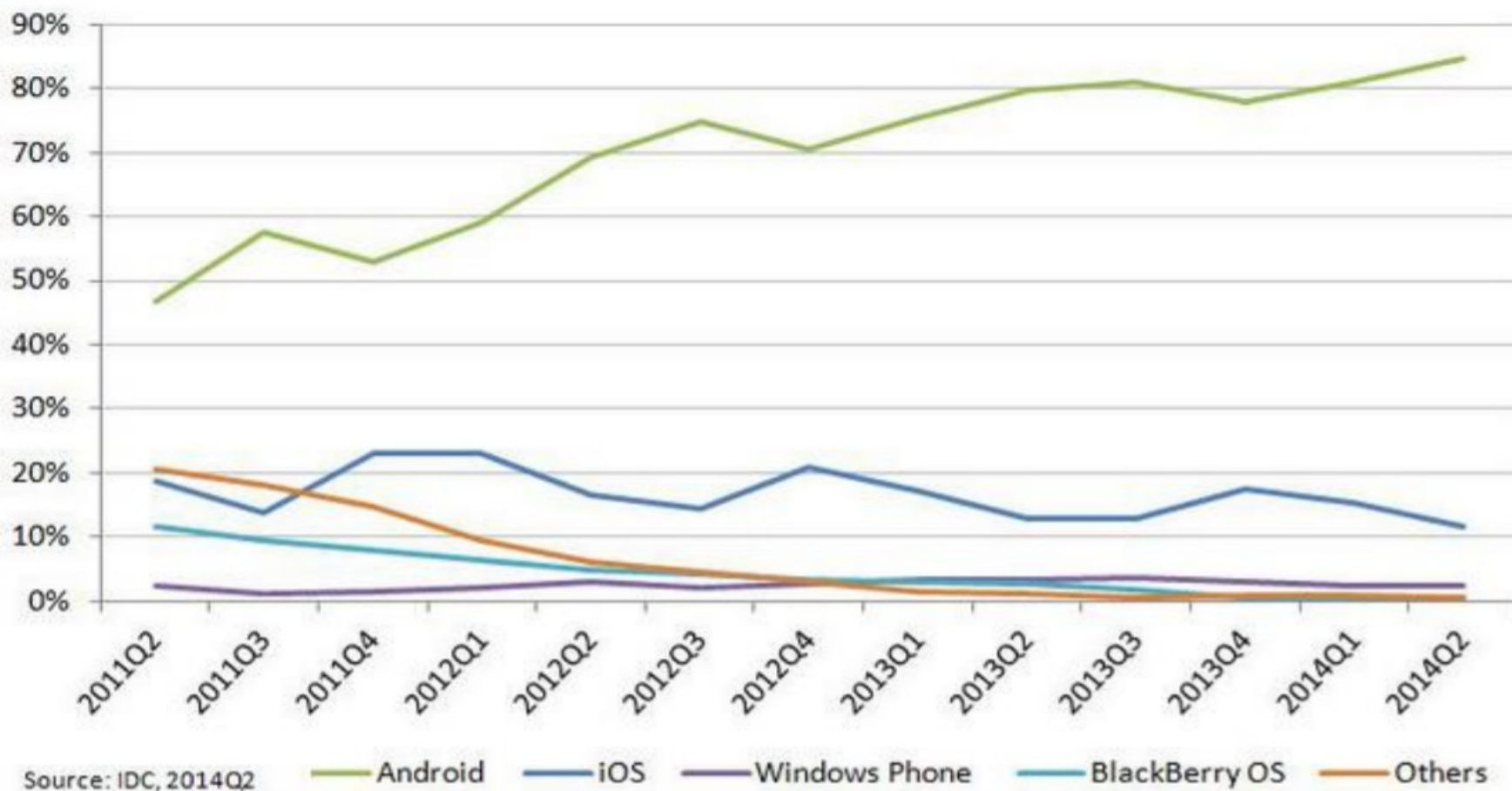
1.1.3 NỀN TẢNG CHO ỨDDĐ

- (1973) embedded OS
- (1996) Palm OS
- (1996) Windows CE
- (1999) Nokia S40
- (2000) Symbian
- (2002) BlackBerry
- (2005) Maemo OS (Nokia)
- (2007) iOS
- (2008) Android
- (2009) webOS (Palm)
- (2009) Bada (Samsung)
- (2010) Windows Phone
- (2011) MeeGo
- (2012) Firefox OS
- (2013) Ubuntu Touch
- (2013) Sailfish OS
- (2013) Tizen





1.1.4 THỊ PHẦN CÁC NỀN TẢNG TOÀN CẦU





1.1.4 THỊ PHẦN CÁC NỀN TẢNG TOÀN CẦU

Period	Android	iOS	Windows Phone	BlackBerry OS	Others
Q2 2014	84.7%	11.7%	2.5%	0.5%	0.7%
Q2 2013	79.6%	13.0%	3.4%	2.8%	1.2%
Q2 2012	69.3%	16.6%	3.1%	4.9%	6.1%
Q2 2011	36.1%	18.3%	1.2%	13.6%	30.8%

- Nền tảng Android thống trị về số lượng
- Nền tảng iOS có sự biến động (đang giảm chận dần)
- Không có nhiều cơ hội cho các nền tảng khác, ngoại trừ sự xuất hiện của các thiết bị mang tính đột phá (như iPhone)



1.1.4 THỊ PHẦN CÁC NỀN TẢNG TOÀN CẦU

So sánh sự đa dạng của 3 chợ ứng dụng

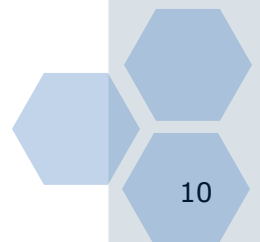
	Google	Apple	Microsoft
Number of users (in millions)	900	600	12
Number of apps (in thousands)	800	1250	160
Number of developers (in thousands)	150	235	45
Number of downloads (in billions)	48	50	.65
Paid to developers (in millions)	900	5000	100

	Google	Apple	Microsoft
Number of apps per developers	5	5	3
Number of downloads per app	60,000	40,000	4,062
Revenue per download	\$.01875	\$.1	\$.1538



1.1.5 CƠ HỘI CHO LẬP TRÌNH VIÊN

- Thị trường ứng dụng cho di động tăng trưởng nóng
 - Chuyển đổi các ứng dụng đã có lên di động
 - Chuyển đổi các ứng dụng di động sang loại thiết bị mới
 - Phát triển những ứng dụng mới hoàn toàn, khai thác khả năng đặc biệt của di động
- Nhu cầu nhân lực viết phần mềm cho di động cao
 - Tăng trưởng về lương cho người làm di động
 - Đỡ nhàm chán vì xuất hiện những công nghệ mới
- Cơ hội thực hiện các ý tưởng mới
 - Tự viết và bán ứng dụng: không còn quá khó như trước





UNETI



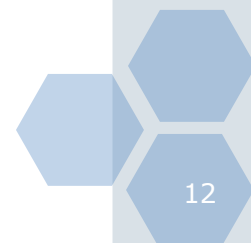
1.2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC ANDROID





1.2.1 TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

- Hệ điều hành dựa trên hệ điều hành Linux
- Được tùy biến cho thiết bị di động và những hệ thống nhúng
- Android được phát triển và hỗ trợ bởi liên minh OHA (Open Handset Allien) gồm nhiều công ty phần cứng, phần mềm và dịch vụ: Google, HTC, LG, Samsung, Motorola, Sprint, T-Mobile, NVIDIA, Intel, Broadcom, Qualcomm,...
- Có 2 phiên bản song song: Android & Google API





1.2.1 TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID

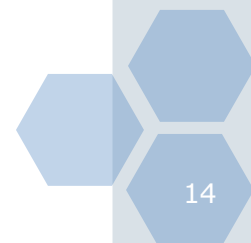
Các đặc điểm nổi bật

- Multithread
- Web ready (html5, css3, javascript, flash)
- Open GL
- Java
- Multitouch
- Media (full HD video, mpeg4, H.264, mp3,...)
- Wifi, 3G, Bluetooth,...
- GPS
- Sensors



1.2.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ANDROID

- Google mua Android Inc 17-8-2005
- Ra mắt cộng đồng tháng 11-2007, thành lập OHA
- Phiên bản 1.0 ra mắt tháng 9-2008
- Phiên bản 1.1 ra mắt tháng 2-2009
- Phiên bản 1.5 (Cupcake) ra mắt tháng 4-2009
- ...
- Phiên bản 4.4 (Kitkat) ra mắt tháng 11-2013
- Phiên bản 5.0 (Lollipop) ra mắt tháng 10-2014
- Phiên bản 6.0 (Marshmallow) ra mắt tháng 11-2015
- Phiên bản 7.0 (Nougat) ra mắt tháng 8-2016
- Phiên bản 8.0 (Oreo) 8-2017, Phiên bản 9.0 (Pie) 8-2018
- Phiên bản Android 10 ra mắt 9-2019
- Phiên bản Android 11 ra mắt 9-2020
- Mới nhất là phiên bản Android 12 ra mắt 10-2021





1.2.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ANDROID



Cupcake
1.5



Donut
1.6



Eclair
2.0/2.1



Jelly Bean



Froyo
2.2



Gingerbread
2.3



Honeycomb
3.0



Android 5.0, Lollipop

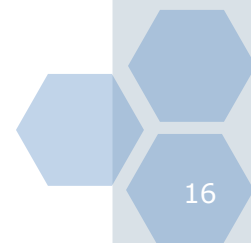
android 6.0
Marshmallow





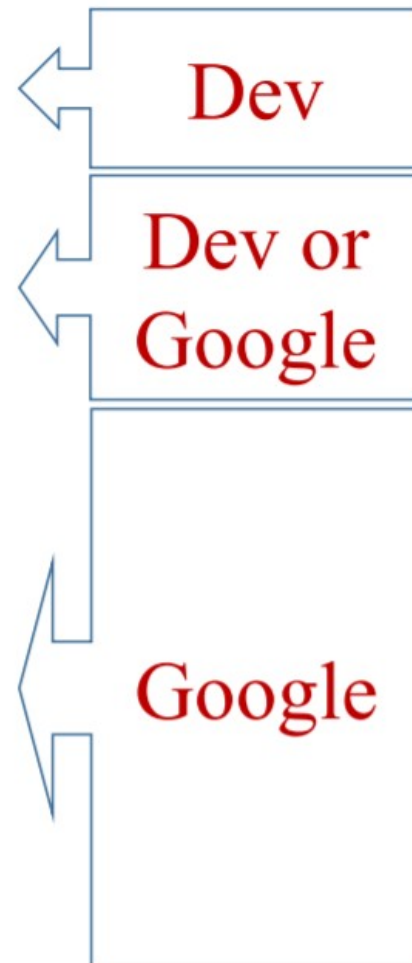
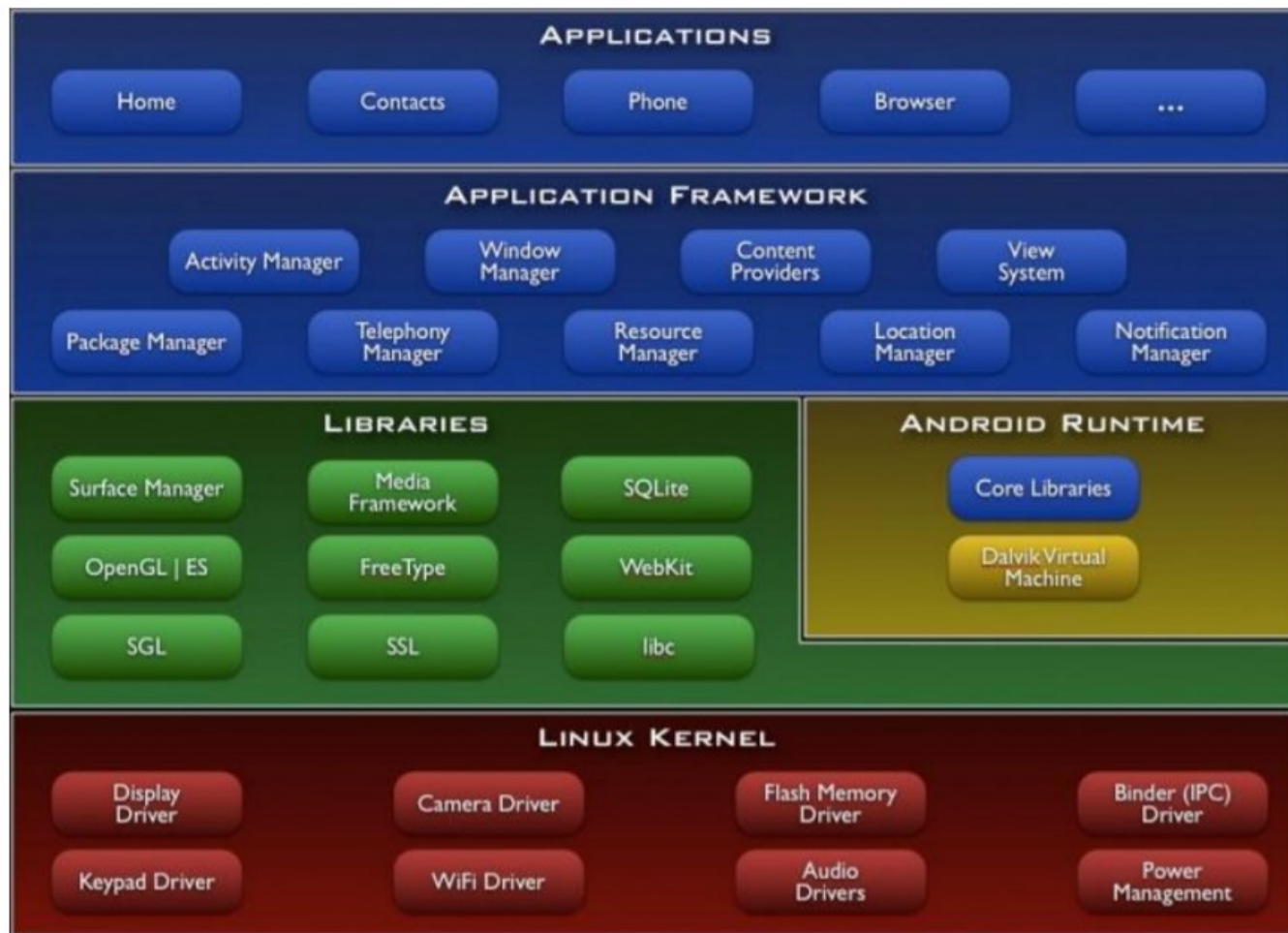
1.2.3 LẬP TRÌNH ANDROID – KIẾN TRÚC OS

- Android OS chia thành tầng ứng dụng và các tầng trung gian để LTV có thể mở rộng hoặc tùy chỉnh theo mục đích ứng dụng họ viết
- Có 4 tầng trong HDH Android gồm:
 - Application Framework
 - Android Runtime
 - Native Libraries
 - Linux Kernel
- Tầng cao hơn sử dụng API của các tầng bên dưới
- Về lý thuyết thì LTV can thiệp được vào mọi tầng





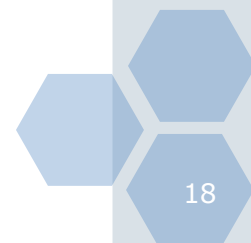
1.2.3 LẬP TRÌNH ANDROID – KIẾN TRÚC OS





1.2.3 LẬP TRÌNH ANDROID – KIẾN TRÚC OS

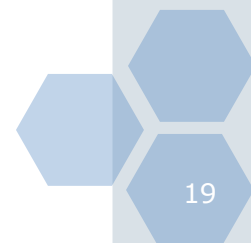
- **Linux Kernel:** tầng thấp nhất
 - Mọi xử lý của hệ thống đều phải thông qua tầng này
 - Cung cấp các trình điều khiển thiết bị phần cứng
 - Camera
 - USB
 - Wifi / Bluetooth
 - Display
 - Power Management
 - ...
 - Quản lý CPU và điều phối hoạt động các tiến trình
 - Quản lý bộ nhớ ở mức vật lý





1.2.3 LẬP TRÌNH ANDROID – KIẾN TRÚC OS

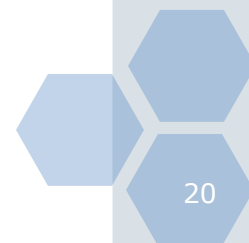
- **Native Libraries:** thư viện các hàm lập trình
 - System C library: có nguồn gốc từ hệ thống thư viện chuẩn C (libc), điều chỉnh các thiết bị nhúng trên Linux
 - Media Libraries (mở rộng từ PacketVideo's OpenCORE) thư viện hỗ trợ playback và recording của nhiều định dạng video, audio và image phổ biến
 - MPEG4
 - H.264
 - MP3
 - AAC
 - JPG/PNG/GIF





1.2.3 LẬP TRÌNH ANDROID – KIẾN TRÚC OS

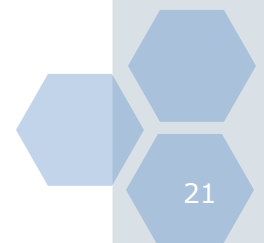
- **Native Libraries (tiếp)**
 - Surface Manager: quản lý việc hiển thị và kết hợp đồ họa 2D và 3D
 - OpenGL: thư viện đồ họa tiêu chuẩn
 - 3D libraries: thư viện 3D dựa trên OpenGL ES, có nâng cấp tăng tốc "hardware 3D acceleration"
 - SSL: thư viện hỗ trợ mã hóa kết nối mạng
 - SQLite: động cơ cơ sở dữ liệu của ứng dụng
 - Webkit: bộ diễn dịch HTML, CSS & Javascript
 - ...





1.2.3 LẬP TRÌNH ANDROID – KIẾN TRÚC OS

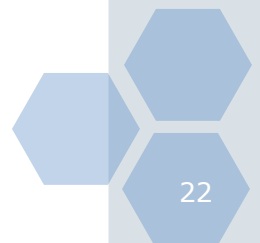
- **Android Runtime:** hỗ trợ việc chạy ứng dụng
 - Máy ảo Dalvik: giúp thực thi các ứng dụng android, mỗi ứng dụng chạy trên một tiến trình riêng của Dalvik VM
 - Máy ảo Dalvik thực thi các file mang định dạng .dex (Dalvik Executable), định dạng này là định dạng đã được tối ưu hóa để chỉ chiếm một vùng nhớ vừa đủ dùng và nhỏ nhất có thể
 - Máy ảo ART, xuất hiện trong các phiên bản Android mới, sử dụng kỹ thuật biên dịch tức thời để có thể giúp ứng dụng chạy nhanh hơn, không hoàn toàn tương thích với mọi ứng dụng Android hiện thời





1.2.3 LẬP TRÌNH ANDROID – KIẾN TRÚC OS

- **Application Framework**
 - Nơi cung cấp các API có sẵn để sử dụng các tính năng của phần cứng mà không cần hiểu cấu trúc bên dưới
 - Các API được chia thành các nhóm: View UI, Content Providers, Resource Manager, Notification Manager, Activity Manager,...
 - Cung cấp các thành phần cơ bản để tạo nên ứng dụng Android mà ta thường thấy
 - Các thành phần của tầng này gần như tương đương 1-1 với các gói thư viện java trong Android SDK do Google cung cấp cho các nhà phát triển ứng dụng Android





UNETI



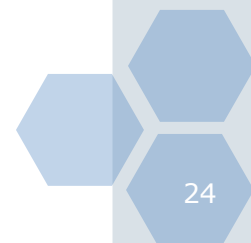
1.3 MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ANDROID





1.3.1 MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ANDROID

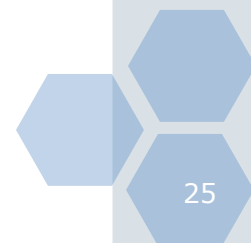
- Có thể viết ứng dụng Android bằng nhiều ngôn ngữ và nhiều cách khác nhau
 - Viết bằng Java, chạy trên máy ảo: dùng SDK
 - Viết bằng C/C++ chạy trực tiếp trên CPU: dùng NDK
- SDK: viết nhanh, chạy chậm, chi phí thấp, tương thích cao, bảo trì dễ
- NDK: viết lâu, chạy nhanh, chi phí cao, tương thích thấp, bảo trì khó
- Ngoài ra có thể dùng các ngôn ngữ lập trình khác





1.3.1 MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ANDROID

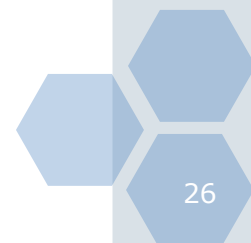
- Android có thể phát triển trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến hiện nay:
 - Windows 32 bit: từ Windows XP trở lên
 - Windows 64 bit: từ Windows Vista trở lên
 - Mac OS X 10.4.8 or later (x86 only)
 - Ubuntu
- Môi trường phát triển:
 - JDK (Java Development Kit) 1.6 or higher
 - Android SDK
 - IDE (Android Studio, Eclipse, Netbean,...)





1.3.1 MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ANDROID

- Android SDK (Android Software Development Kit): công cụ phát triển ứng dụng cho Android OS, chỉ gồm tài liệu, máy ảo và các công cụ dịch, không có giao diện phát triển tích hợp (IDE)
- Các thành phần chính của Android SDK:
 - Bộ công cụ giúp dịch mã java thành ứng dụng
 - Các công cụ tiện ích cho lập trình viên để có thể dễ dàng tìm hiểu và xử lý các vấn đề đặt ra khi viết ứng dụng
 - Nhóm các tài nguyên ứng với từng bản Android OS
 - Thư viện bổ sung cho phép LTV dễ dàng khai thác các dịch vụ của Google (Maps, AdMod, YouTube,...)

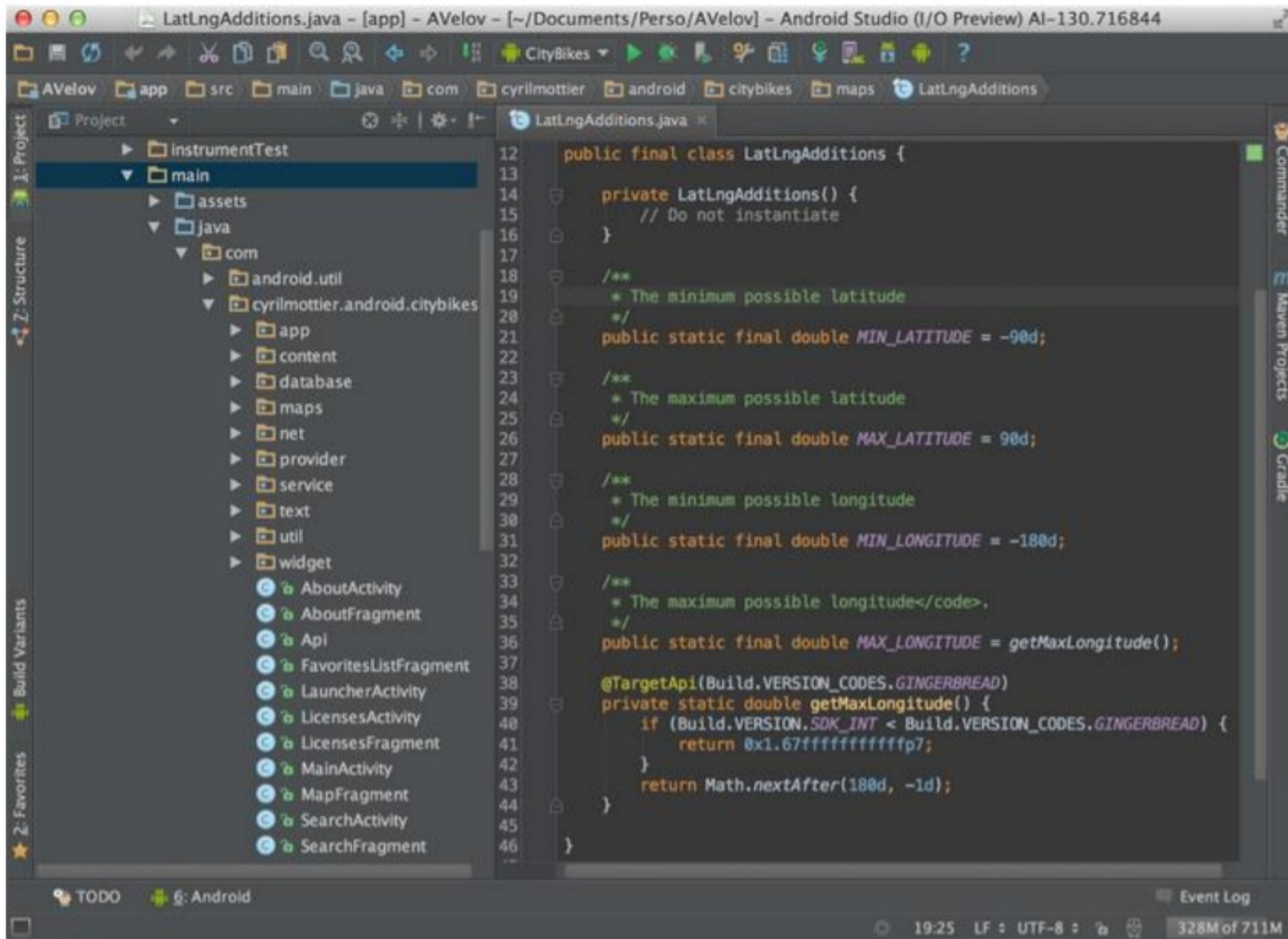




1.3.1 MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH ANDROID

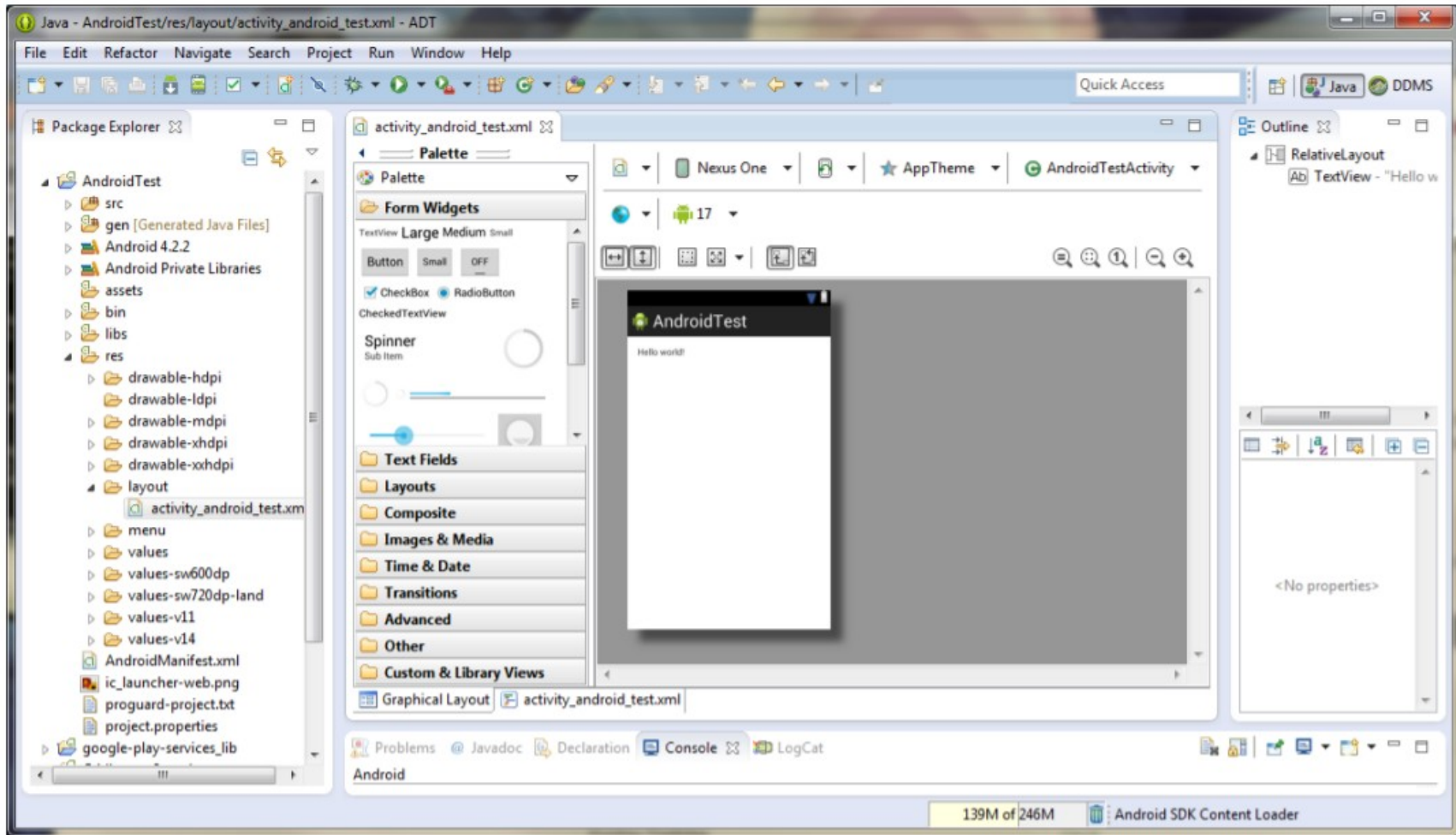
- Với một phiên bản Android OS, SDK cung cấp:
 - Tài liệu lập trình ứng với phiên bản đó
 - Thư viện các gói lập trình cơ bản cho phiên bản đó
 - Thư viện các gói lập trình bổ sung cho phép khai thác dịch vụ của Google (Google APIs) ứng với phiên bản đó
 - Các file ảnh để tạo máy ảo cho phiên bản hiện tại
 - Mã nguồn của phiên bản hiện tại
- Chú ý: Android SDK có thể tải về từng phần liên quan tới nội dung cần phát triển, bản đầy đủ kích thước khá lớn (vài chục GB)

1.3.2 MỘT SỐ IDE CHO PHÁT TRIỂN ANDROID



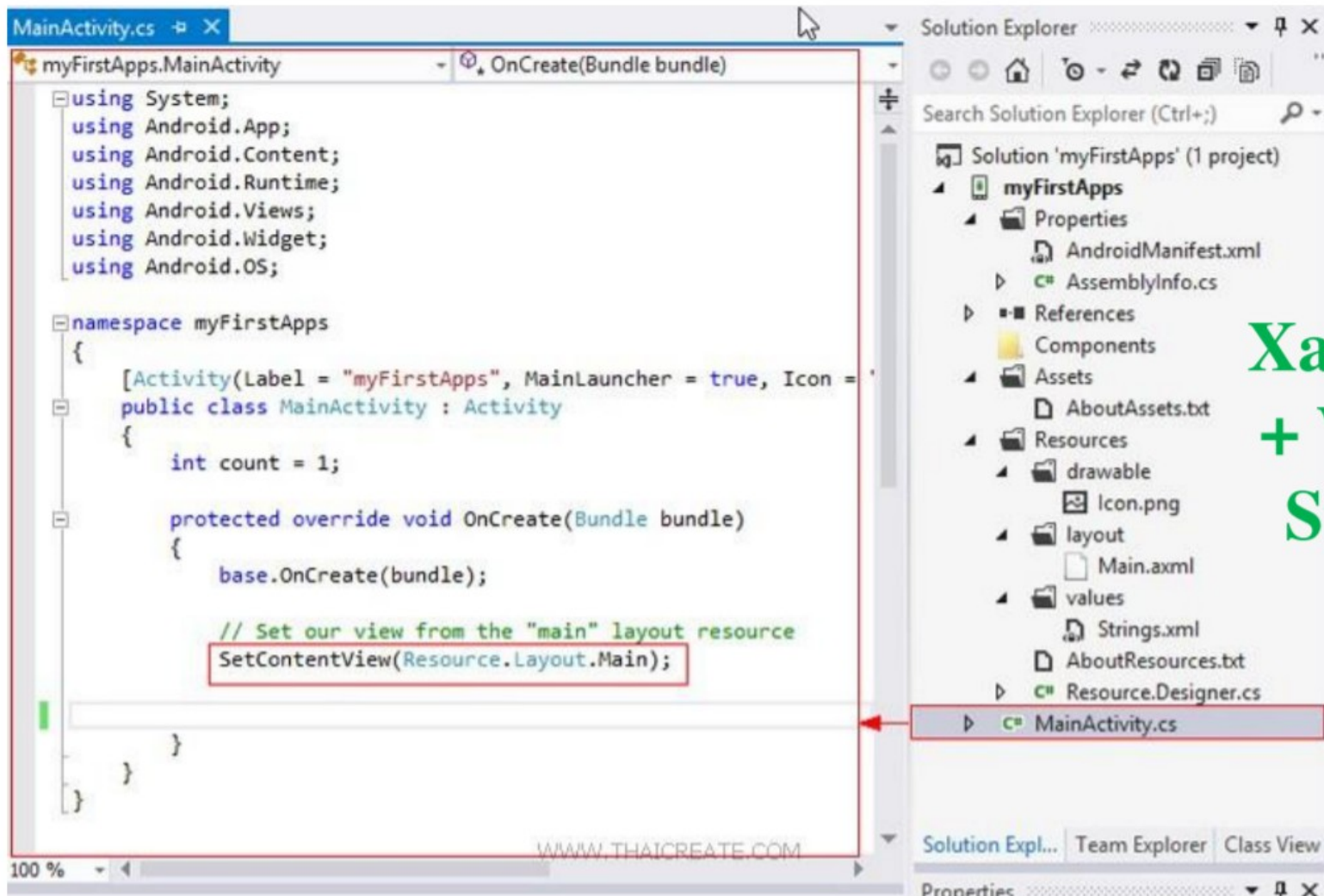
Android
Studio

1.3.2 MỘT SỐ IDE CHO PHÁT TRIỂN ANDROID



Eclipse + Android SDK

1.3.2 MỘT SỐ IDE CHO PHÁT TRIỂN ANDROID



**Xamarin
+ Visual
Studio**



UNETI



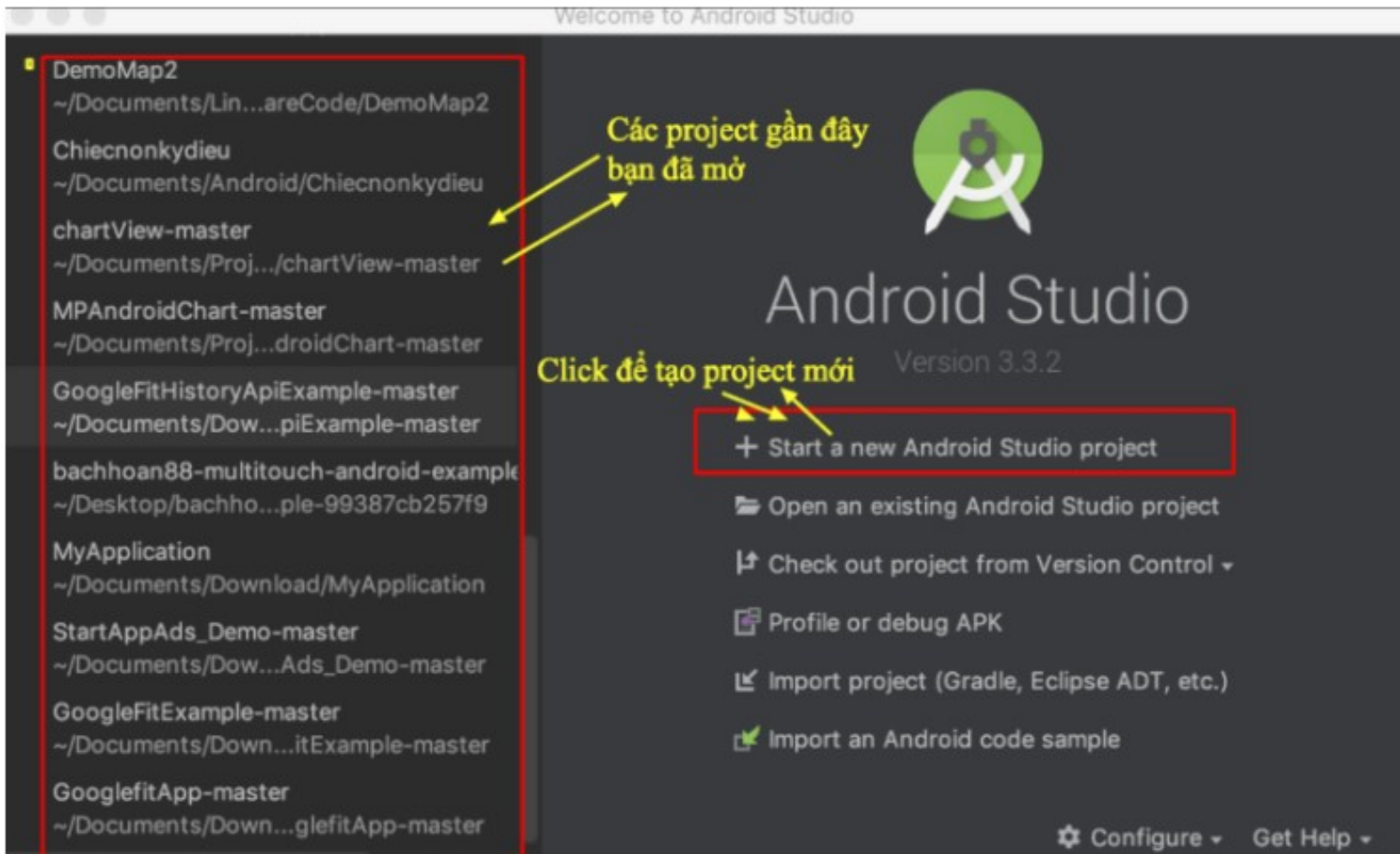
1.4 TẠO PROJECT ANDROID CƠ BẢN





1.4.1 TẠO PROJECT ANDROID CƠ BẢN

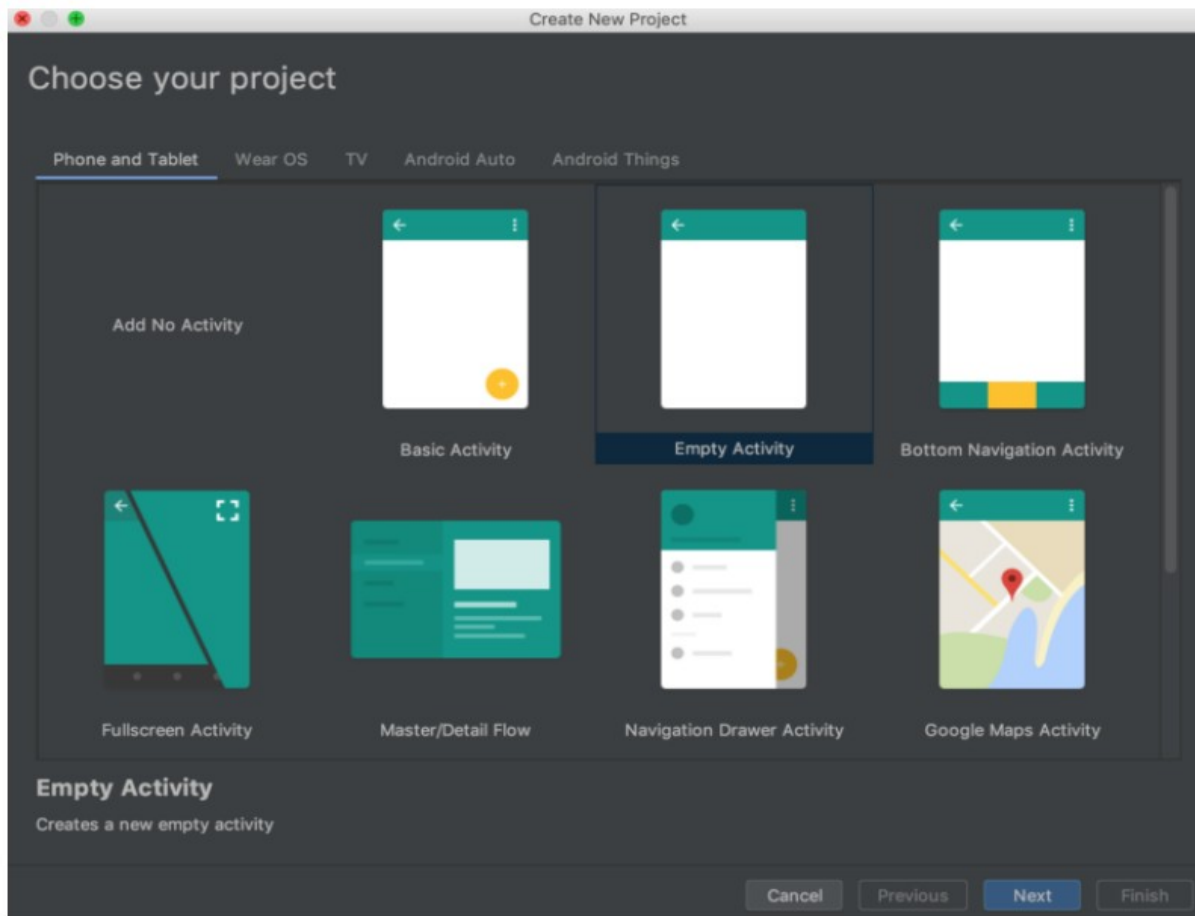
Bước 1: Mở Android Studio. Click “Start a new Android project”





1.4.1 TẠO PROJECT ANDROID CƠ BẢN

Bước 2: Chọn một màn hình Activity để hiển thị. Ở đây có thể chọn “Empty Activity”





1.4.1 TẠO PROJECT ANDROID CƠ BẢN

Bước 3: Điền các thông tin cơ bản

Configure your project

Name: Helloworld

Package name: com.example.helloworld

Save location: /Users/dongluong/Desktop/Helloworld

Language: Java

Minimum API level: API 16: Android 4.1 (Jelly Bean)

ⓘ Your app will run on approximately 99.6% of devices.
[Help me choose](#)

☐ This project will support instant apps

☐ Use AndroidX artifacts

Creates a new empty activity

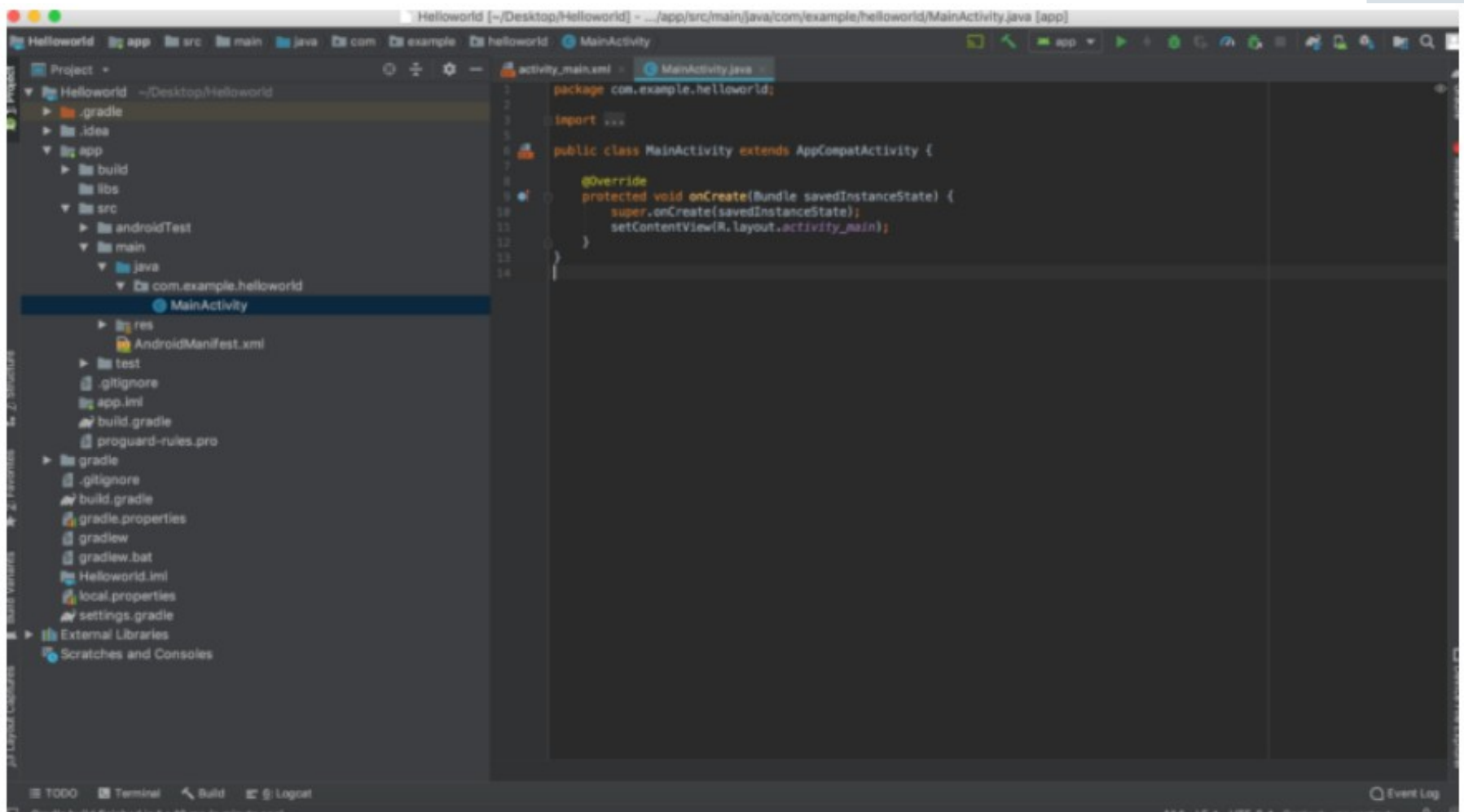
Buttons: Cancel, Previous, Next, Finish

- + Tên Project: Tên dự án, viết hoa chữ cái đầu tiên mỗi từ
- + Tên Package: Đặt theo gói dự án của bạn, mỗi ứng dụng có một tên package duy nhất
- + Location: Vị trí lưu trữ project của bạn
- + Language: Ngôn ngữ sử dụng để xây dựng ứng dụng
- + Minimum API level: Phiên bản API thấp nhất mà ứng dụng có thể chạy

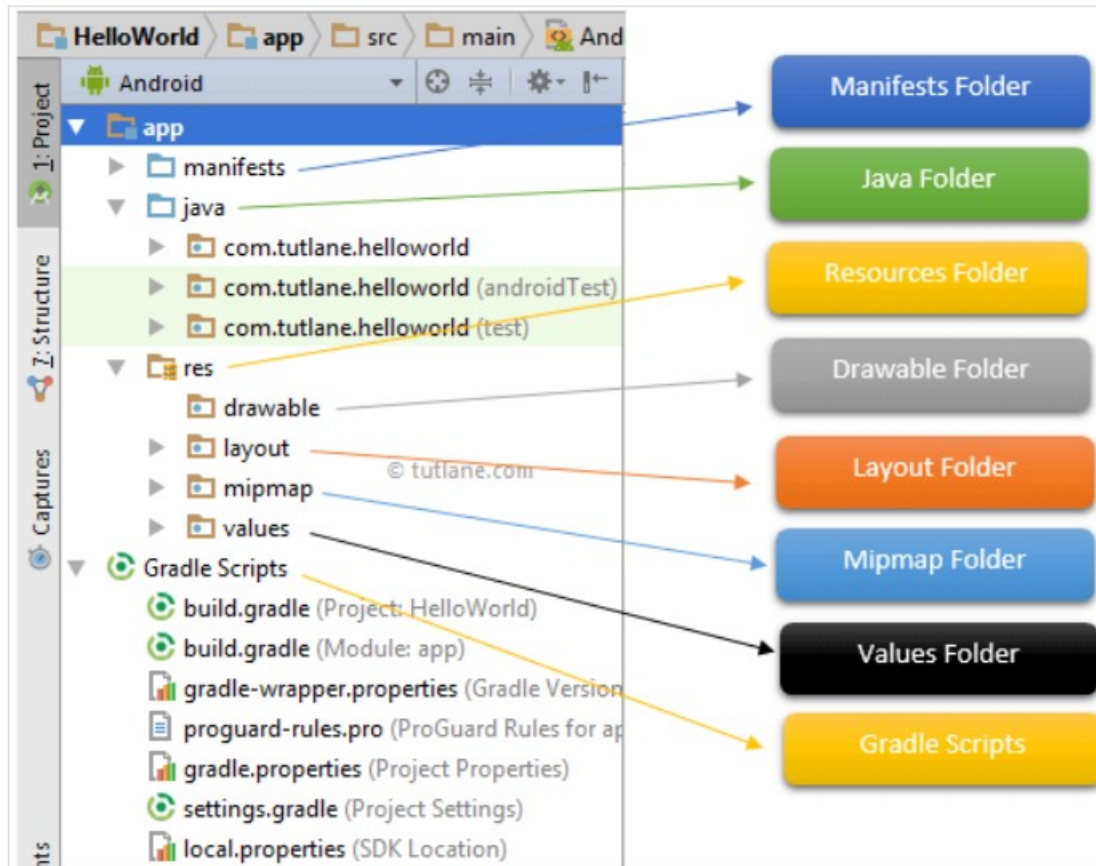


1.4.1 TẠO PROJECT ANDROID CƠ BẢN

Sau một khoảng từ 10 – 20s Android Studio sẽ xây dựng xong Project



1.4.2 CẤU TRÚC PROJECT ANDROID



Khi tạo Project Android trên IDE Android Studio ta sẽ nhận được cấu trúc thư mục như sau

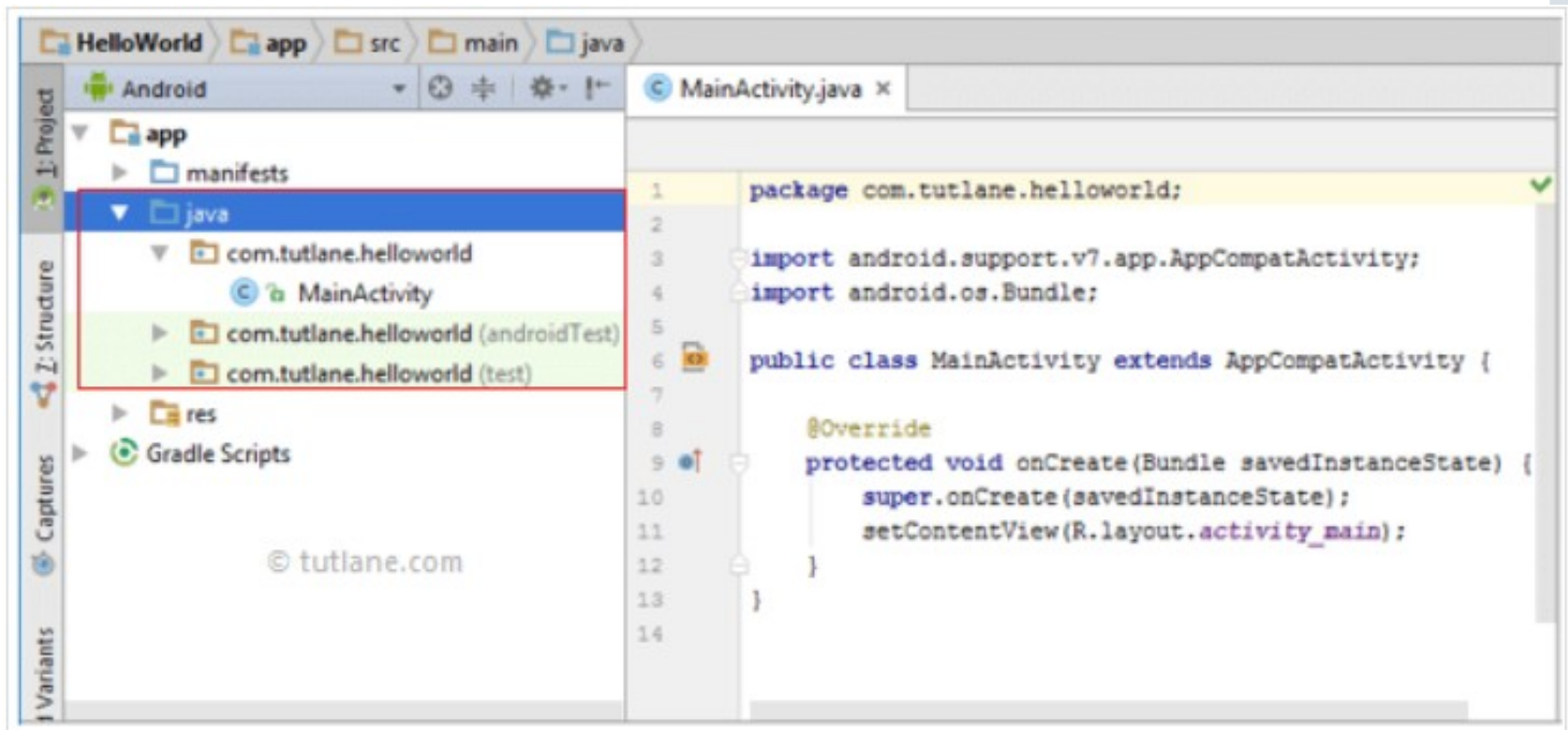
Lưu ý: Cấu trúc thư mục Android không phải lúc nào cũng như hình bên. Trên thực tế LTV có thể thêm, sửa, xóa một số thư mục theo yêu cầu của ứng dụng



1.4.2 CẤU TRÚC PROJECT ANDROID

Thư mục Java

Thư mục này chứa tất cả các file nguồn Java (.java) mà ta tạo trong quá trình phát triển ứng dụng, bao gồm cả mã JUnit test code. Bất cứ khi nào tạo bất kỳ Activity mới nào, những Activity đó sẽ được thêm vào trong package của thư mục Java

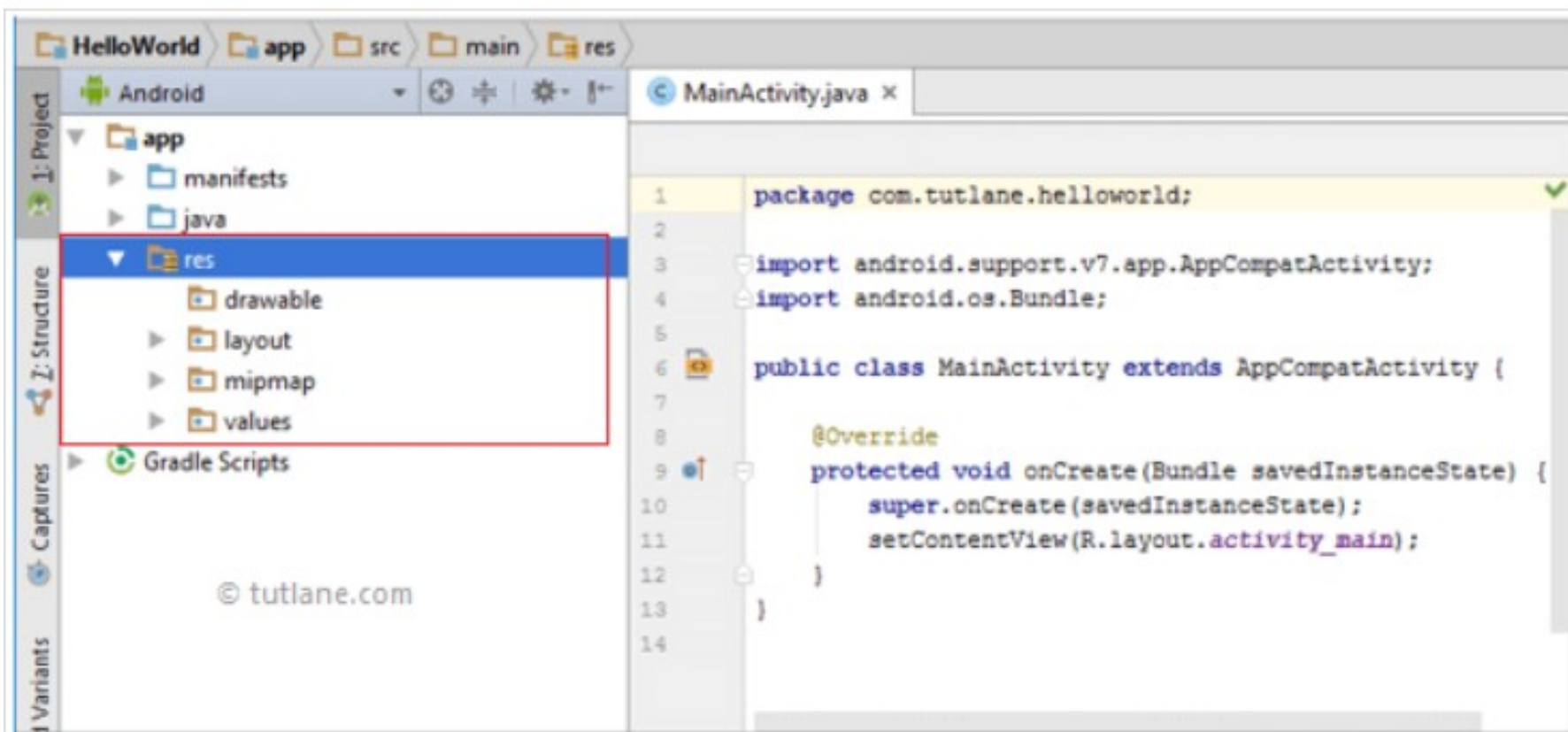


1.4.2 CẤU TRÚC PROJECT ANDROID

Thư mục res (Resources)

Trong thư mục res có chứa nhiều thư mục khác

Đây là thư mục quan trọng chứa tất cả các tài nguyên của ứng dụng (không phải code).
Chẳng hạn như ảnh bitmap, UI strings, XML layouts





1.4.2 CẤU TRÚC PROJECT ANDROID

Thư mục res (Resources)

Thư mục drawable (res/drawable)

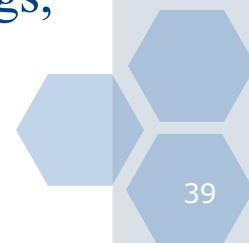
Nó sẽ chứa các dạng ảnh khác nhau. Tốt nhất là nên thêm tất cả các hình ảnh vào thư mục drawable ngoại trừ các biểu tượng ứng dụng / launcher.

Thư mục Mipmap (res/mipmap)

Thư mục này sẽ chứa các biểu tượng ứng dụng / launcher được sử dụng để hiển thị trên màn hình chính. Các loại biểu tượng sẽ có tỷ trọng khác nhau như hdpi, mdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi, để sử dụng dựa trên kích thước của thiết bị.

Thư mục values (res/values)

Thư mục này sẽ chứa một số file XML khác nhau, chẳng hạn như strings, colors, styles

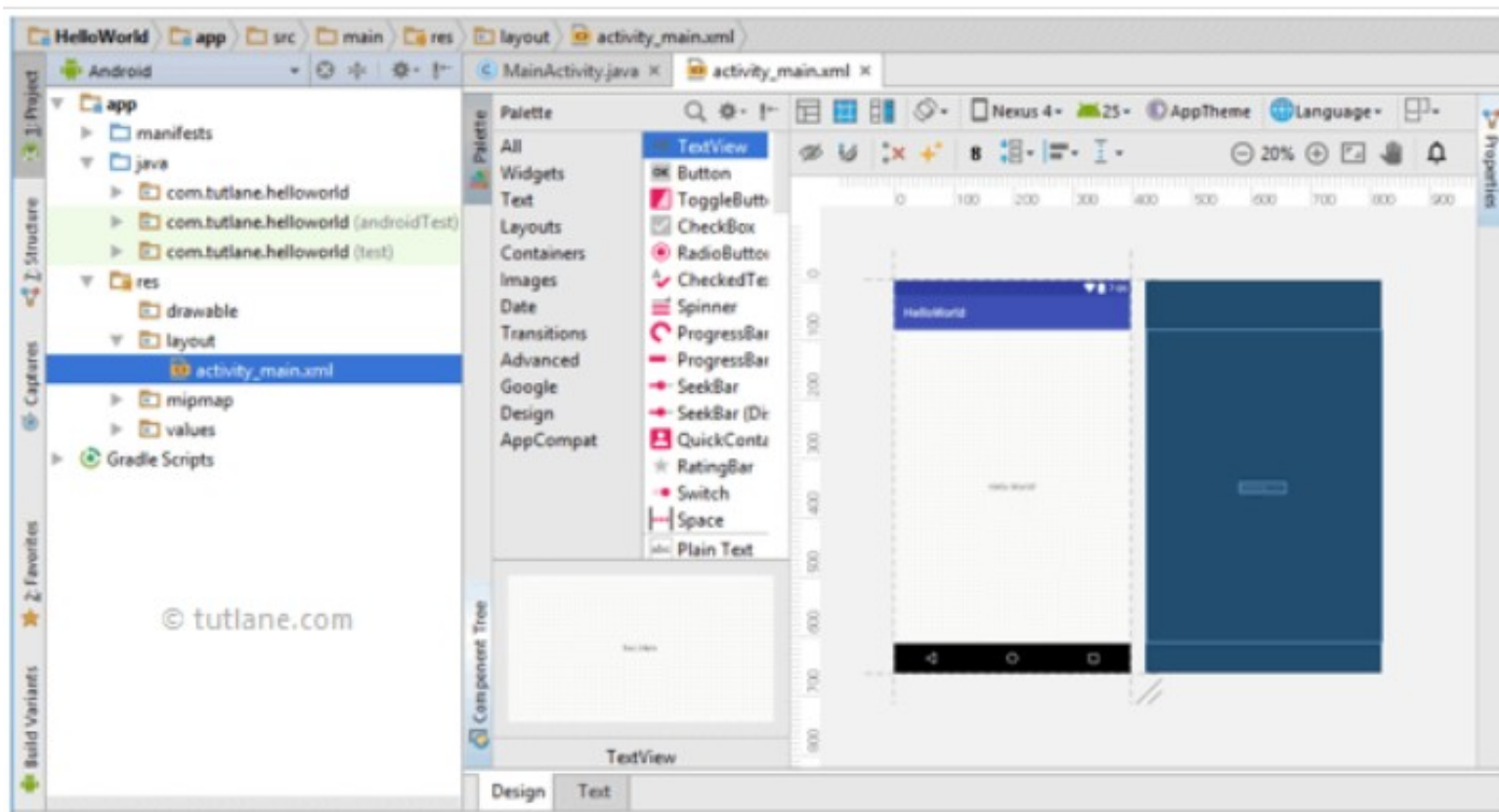


1.4.2 CẤU TRÚC PROJECT ANDROID

Thư mục res (Resources)

Thư mục layout (res/layout)

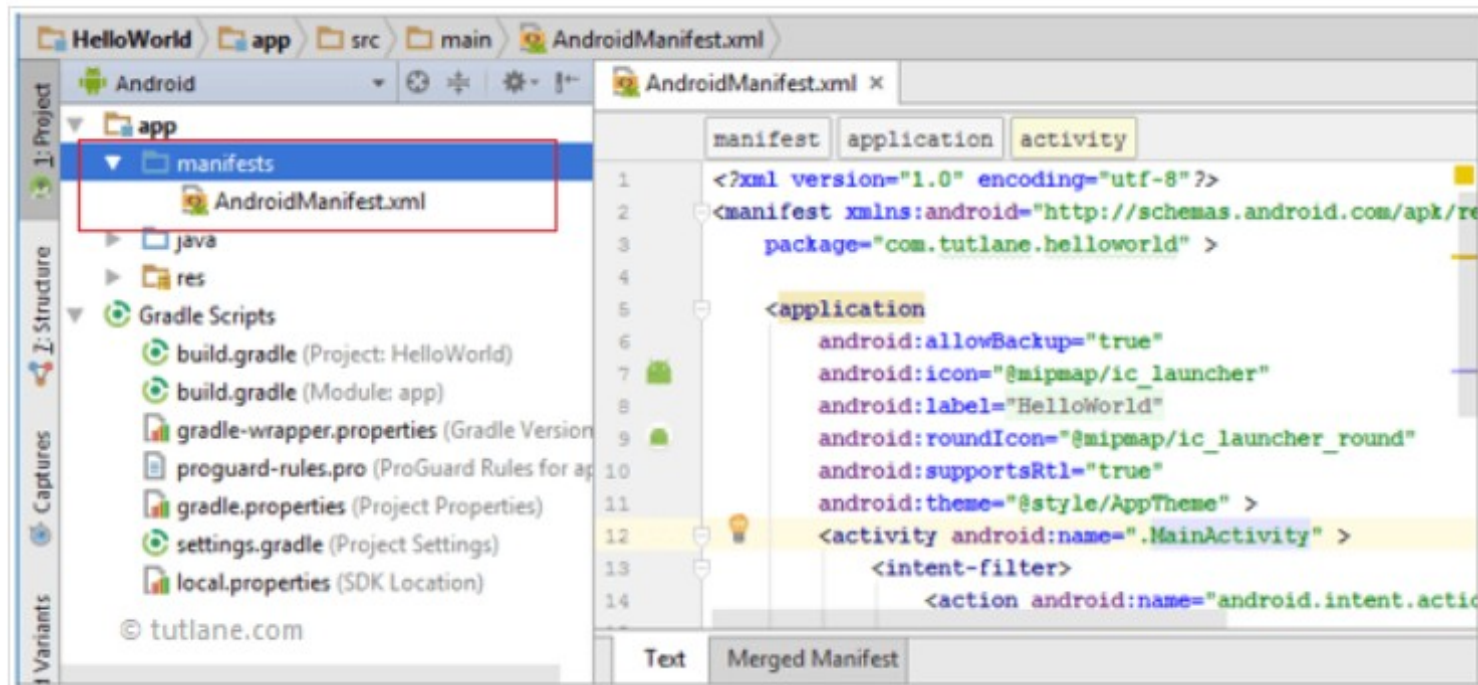
Thư mục chứa tất cả các file (.xml) giao diện của hệ thống



1.4.2 CẤU TRÚC PROJECT ANDROID

Thư mục Manifests

Thư mục này sẽ chứa một file Manifest (AndroidManifest.xml) cho ứng dụng Android . File manifest này sẽ chứa thông tin về ứng dụng , chẳng hạn như android version, access permissions, metadata, v.v. và các component của ứng dụng. File manifest sẽ hoạt động như một trung gian giữa hệ điều hành Android và ứng dụng .





UNETI



1.5 SỬ DỤNG MÁY ẢO TRONG LTDĐ

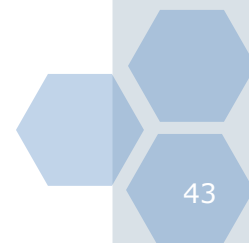




1.5.1 MÁY ẢO ANDROID – AVD

AVD (android virtual device) là một máy ảo Android được hỗ trợ chính thức từ Google.

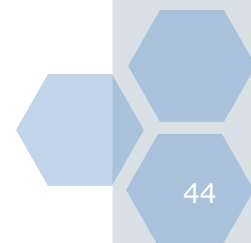
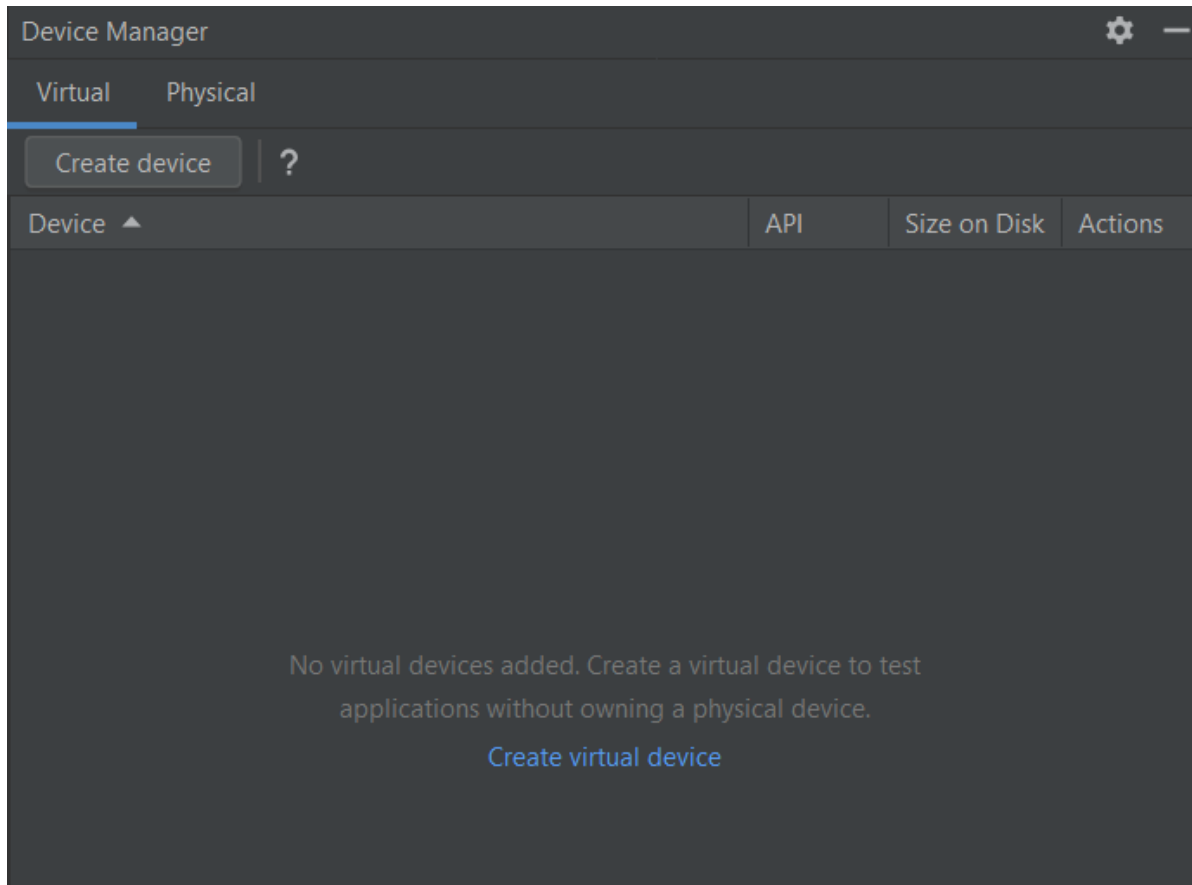
Vì là bản “*chính chủ*” nên máy ảo này sẽ có tính ổn định cao. Chẳng hạn như nó sẽ tiêu tốn bộ nhớ của máy tính ít hơn các máy ảo khác, nó còn hỗ trợ giả lập tất cả các loại thiết bị, từ điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đeo được, và kể cả Android TV nữa đấy. Nhược điểm của máy ảo này là khá ít, khi mà mới đây mình đã thấy AVD có hỗ trợ ứng dụng Google Play, giúp bạn có thể install các ứng dụng có trên store về để mà vọc thoải mái.





1.5.2 CÀI ĐẶT MÁY ẢO ANDROID – AVD

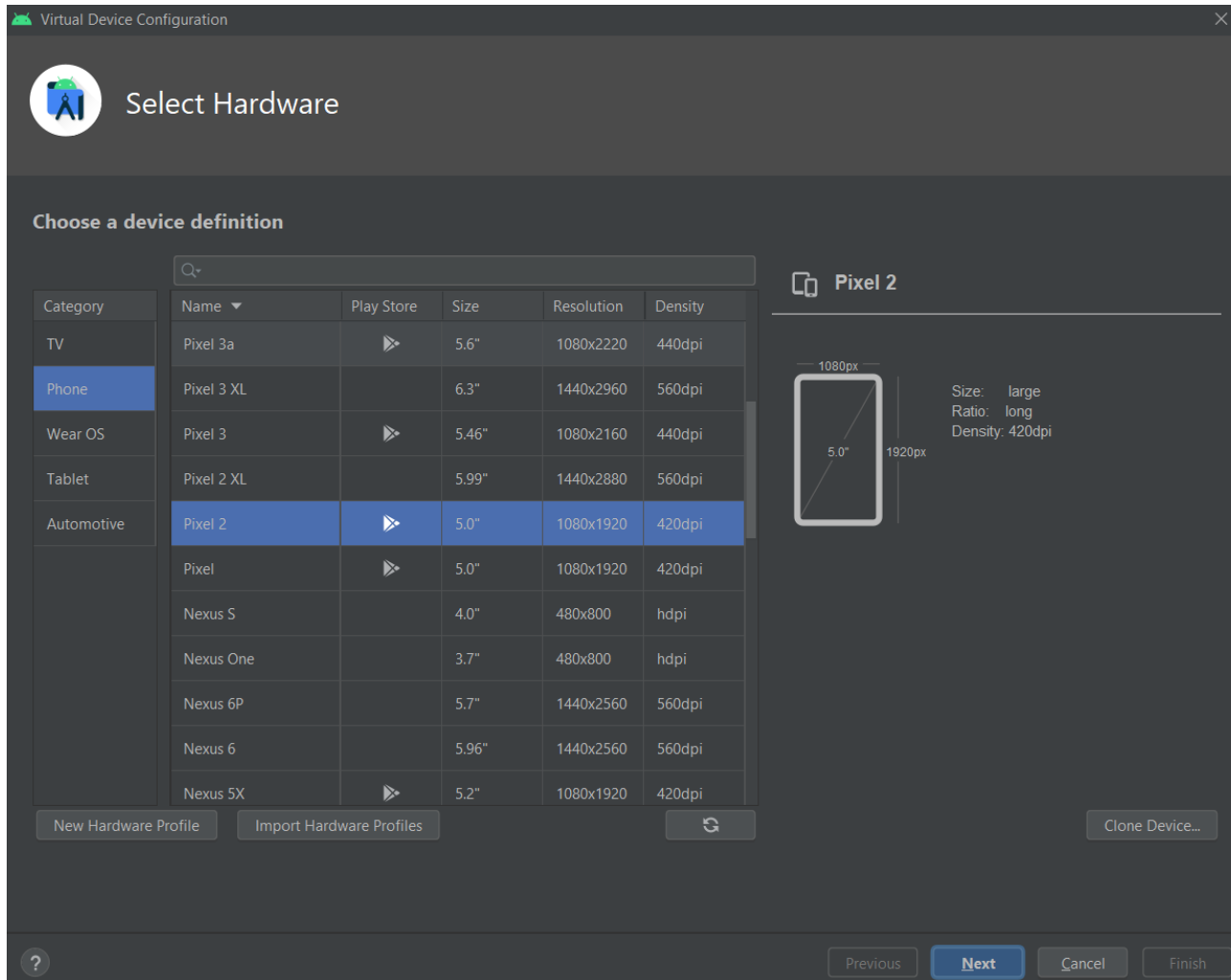
Mở Android Studio, khởi động AVD bằng cách Tool > Device Manager
Cửa sổ Quản Lý AVD – Android Virtual Device Manager sẽ xuất hiện như sau.





1.5.2 CÀI ĐẶT MÁY ẢO ANDROID – AVD

Chọn “Create Manager”



Lựa chọn máy ảo có thông số phù hợp với dự án

Các thông số cần chú ý:

+ Hỗ trợ Google Play

+ Kích cỡ màn hình

+ Độ phân giải

+ Mật độ điểm ảnh

màn hình

Sau đó nhấn “Next”



1.5.2 CÀI ĐẶT MÁY ẢO ANDROID – AVD

Chọn “Download” để tải máy ảo về

Virtual Device Configuration

 System Image

Select a system image

Recommended x86 Images Other Images

Release Name	API Level	ABI	Target
Tiramisu Download	Tiramisu	x86_64	Android API Tiramisu (Google Play)
API 32 Download	32	x86_64	Android API 32 (Google Play)
S Download	31	x86_64	Android 12.0 (Google Play)
R Download	30	x86	Android 11.0 (Google Play)
Q Download	29	x86	Android 10.0 (Google Play)
Pie Download	28	x86	Android 9.0 (Google Play)
Oreo Download	27	x86	Android 8.1 (Google Play)
Oreo Download	26	x86	Android 8.0 (Google Play)
Nougat Download	25	x86	Android 7.1.1 (Google Play)
Nougat Download	24	x86	Android 7.0 (Google Play)

 API Level
30
Android
11.0
Google Inc.
System Image
x86

We recommend these Google Play images because this device is compatible with Google Play.

Questions on API level?
[See the API level distribution chart](#)



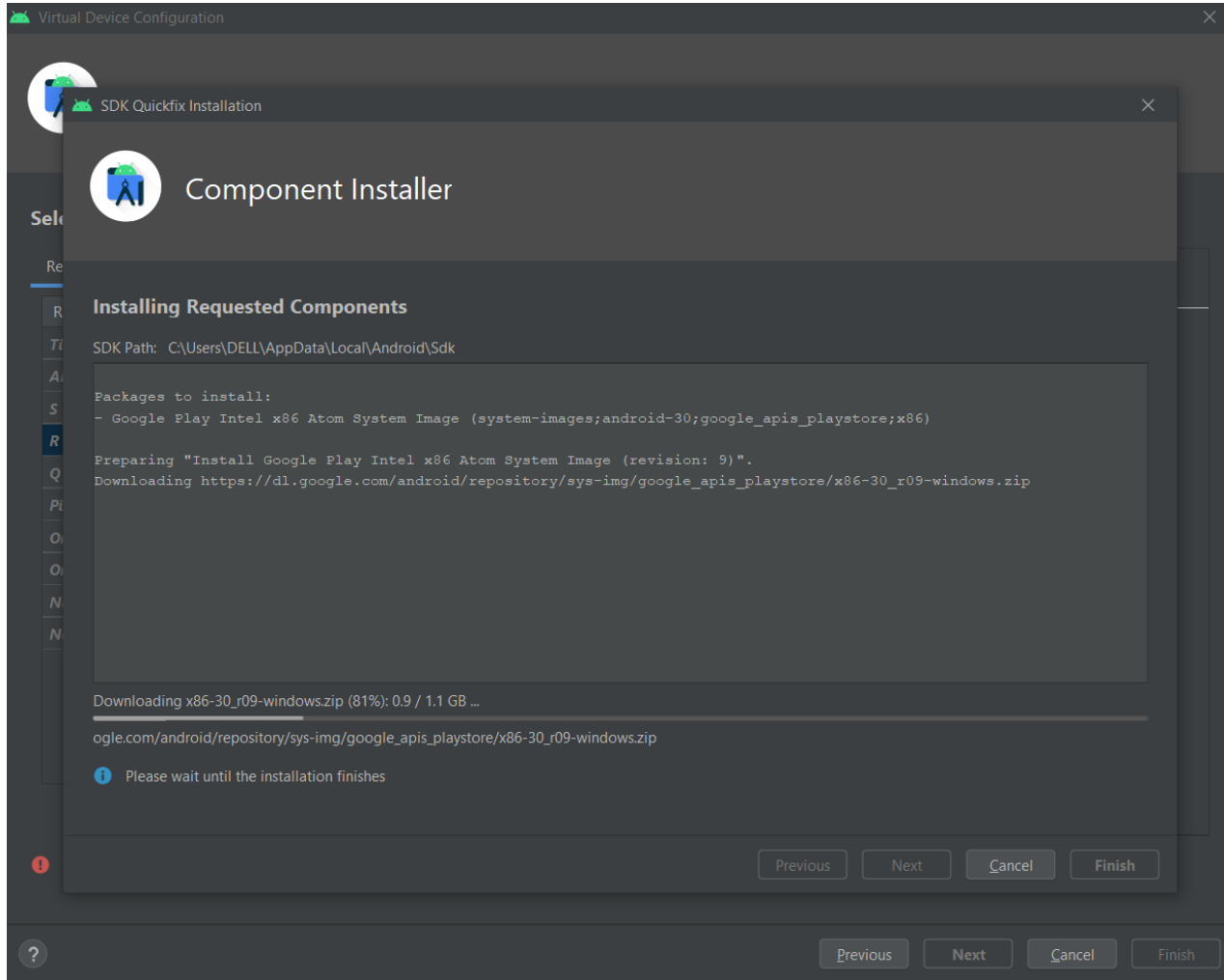
 A system image must be selected to continue.

 Previous Next Cancel Finish



1.5.2 CÀI ĐẶT MÁY ẢO ANDROID – AVD

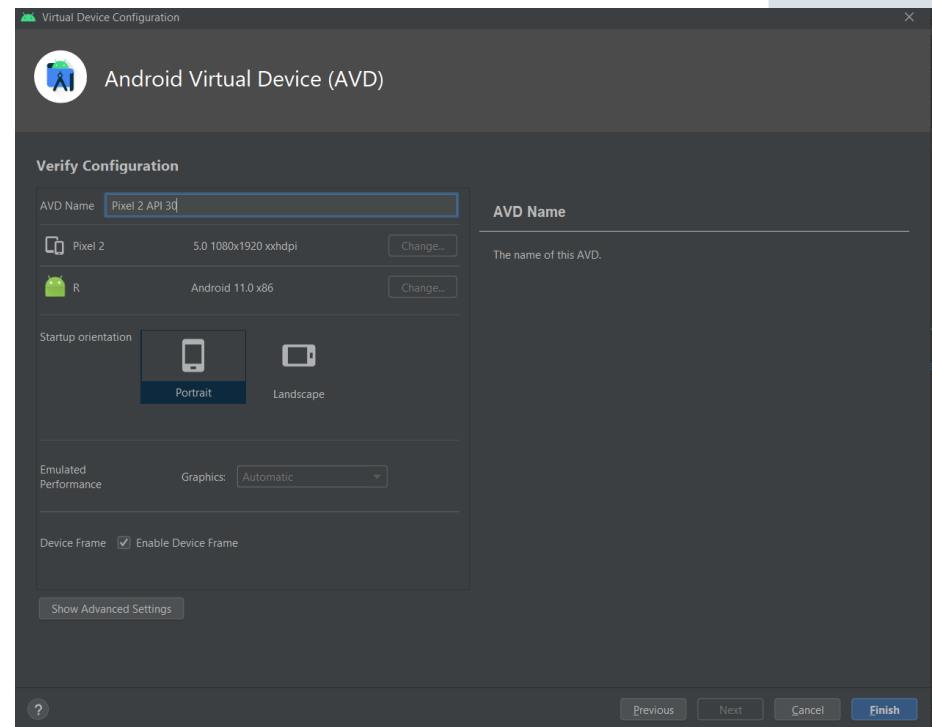
Chờ cho tới khi máy ảo được tải về. Khi máy ảo tải xong ta nhấn “Next”



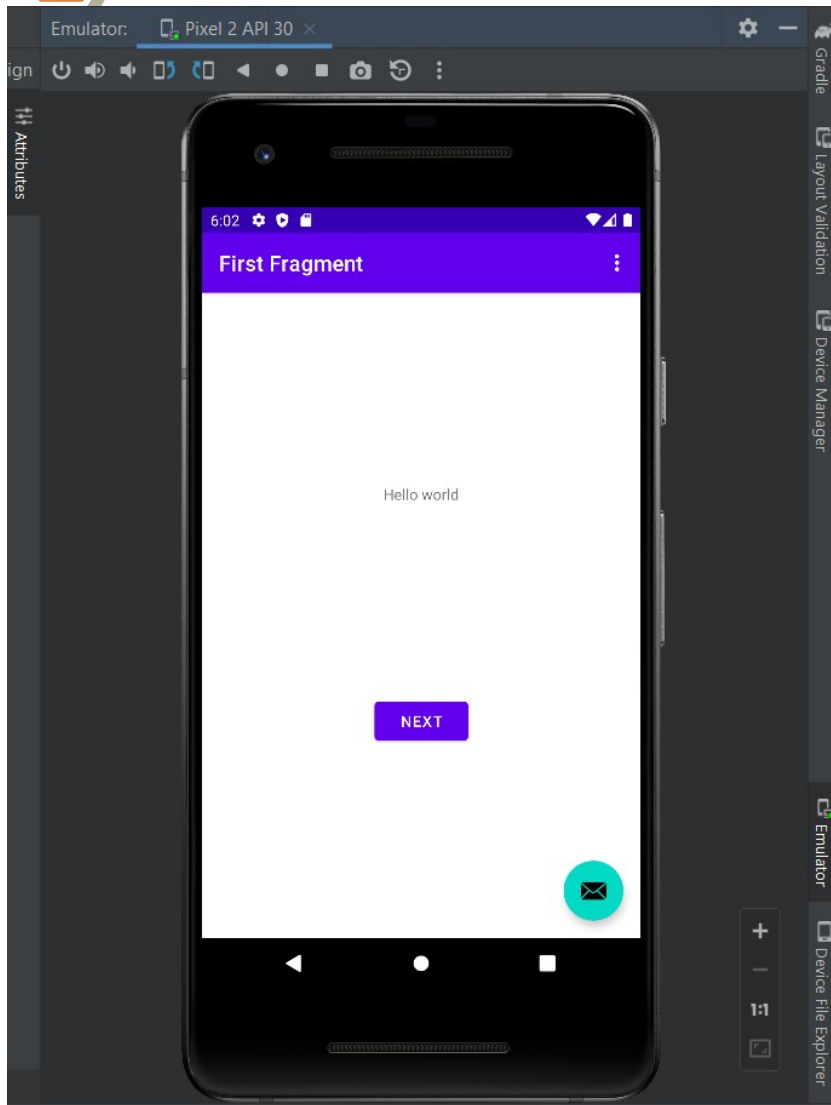
1.5.2 CÀI ĐẶT MÁY ẢO ANDROID – AVD

Bước cuối cùng ta có thể thay đổi tên máy ảo, tỉ lệ scale, hiển thị chế độ mặc định đứng hoặc ngang, dung lượng Ram dành cho máy ảo, camera máy ảo,....

Sau đó nhấn “Finish”



1.5.2 CÀI ĐẶT MÁY ẢO ANDROID – AVD



Sau khi tải xong máy ảo click
Run app hoặc Shift + F6 để
chạy ứng dụng trên máy ảo



1.5.3 GIỚI THIỆU MÁY ẢO GENYMOTION

Máy ảo Genymotion

Đối với những thiết bị cấu hình yếu, việc sử dụng máy ảo AVD đôi khi gây quá tải hệ thống, tràn Ram,..

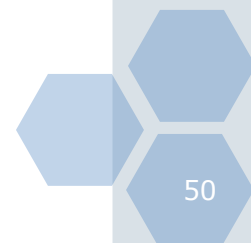
Máy ảo Genymotion là trình giả lập Android phổ biến dựa trên VirtualBox.

Genymotion cho phép bạn trải nghiệm các ứng dụng di động trên laptop hoặc máy tính để bàn lớn hơn mà không gặp vấn đề về hiệu suất

Đặc biệt dung lượng của nó thấp hơn đáng kể so với AVD

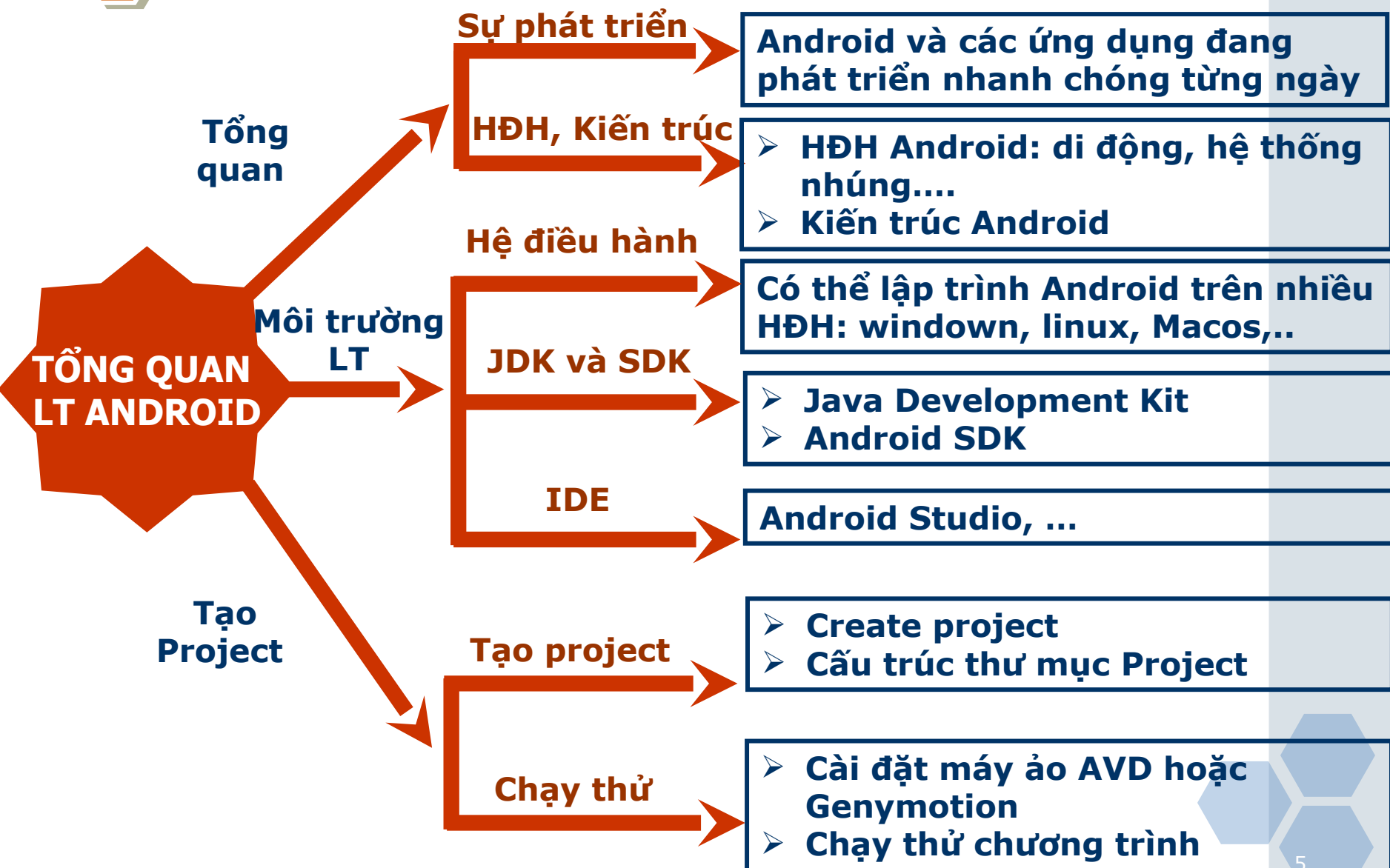
Cấu hình và cài đặt máy ảo Genymotion có thể tham khảo tại

<https://www.genymotion.com/>





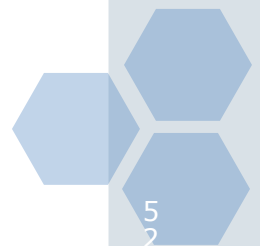
Tổng kết





Câu hỏi lý thuyết

1. Hãy nêu những thành tựu, sự phát triển của Android trong chiều dài lịch sử đến nay?
2. Lập trình Android là gì? Nêu môi trường cần thiết để lập trình Android
3. Sự khác nhau của máy ảo AVD và Genymotion
4. Nêu cấu trúc của cây thư mục project Android





Bài tập

Tạo một Project Android hiển thị chữ “Hello World” màu đỏ, kích thước 20sp

Tạo thêm một text “goodbye” màu xanh kích thước 30 sp, tô đậm, nghiêng

Dùng string.xml và color.xml để định nghĩa màu và chữ

a) Sử dụng máy ảo AVD chạy thử chương trình.

b) Sử dụng Genymotion để chạy thử chương trình

c) Sử dụng thiết bị thật để chạy thử chương trình

